

Лабораторна робота № 2

Тема:

Типи даних. Арифметичні вирази. Програмування лінійних алгоритмів

Мета: ознайомитися з поняттям і структурою мови програмування C, з величинами простих типів, їх властивостями та операціями над ними.

Хід роботи:

Завдання 1. Перевести числа із звичайного виду у формат з плаваючою комою:

а) 0.0000007 $\longrightarrow$ 7.0E-7

б) 180000000 $\longrightarrow$ 1.8E+8

в) 0.0000187 $\longrightarrow$ 1.87E-5

г) $5 \cdot 10^{-18}$ $\longrightarrow$ 5E-18

д) $0.1 \cdot 10^{-10}$ $\longrightarrow$ 0.1E-10

е) $1.4 \cdot 10^{+18}$ $\longrightarrow$ 1.4E+18

Привести числа до нормального виду:

а) 0.1E+6 $\longrightarrow$ 1E+5

б) 1.87E-18 $\longrightarrow$ 1.87E-18

в) 17E+3 $\longrightarrow$ 1.7E+4

г) 0.14E-8 $\longrightarrow$ 1.4E-9

д) 11E+4 $\longrightarrow$ 1.1E+5

е) 3E-14 $\longrightarrow$ 3E-14

					ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Побокін Є.О			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.							1	10
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-26-2		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Знайдіть помилку і поясніть:

а) $15\text{-E}6 \longrightarrow 15\text{E-}6$

б) $0.1\text{E-}8 \longrightarrow 1\text{E-}9$

в) $\cos 3 \longrightarrow -$

г) $\text{E-}5 \longrightarrow 1\text{E-}5$

д) $1.3\text{E+}39.1 \longrightarrow 1.3\text{E+}39$

е) $+\text{E-}12 \longrightarrow +1\text{E-}12$

ж) $7\text{E} \longrightarrow 7\text{E}0$

з) $\text{E+}9 \longrightarrow 1\text{E+}9$

і) $\kappa)123\text{E}0 \longrightarrow 1.23\text{E+}2$

Завдання 2: Написати програму для обрахунку значення виразу при заданих вхідних даних та порівняти отриманий результат із правильним значенням

Лістинг програми:

$$s = 2^{-x} \sqrt{x + \sqrt[4]{|y|}} \sqrt[3]{e^{x-1/\sin z}}$$

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include<math.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    float x, y, z, a, b, c, S;

    printf("\nВведіть x: "); scanf("%f", &x);
    printf("\nВведіть y: "); scanf("%f", &y);
    printf("\nВведіть z: "); scanf("%f", &z);

    a = pow(2, -x);
    b = sqrt(x + pow(fabs(y), 0.25));
    c = pow(exp(x - 1.0 / sin(z)), 1.0 / 3.0);

    S = a * b * c;

    printf("Результат S=%.4f\n", S);

    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Введіть x: 4
Введіть y: 60
Введіть z: 4
Результат S=0.9593
C:\Users\maste\source\repos\lab_2\x64\Debug\Task_1.exe (pr
```

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 3. Напишіть програму згідно Вашого індивідуального завдання. Всі вхідні данні є дійсними.

1. Змінити місцями зміст змінних A і D, D і C, A і B та вивести результат на екран.

Лістинг програми:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    float A = 5.0, B = 10.0, C = 12.0, D = 20.0;
    printf("Початкові значення:A=%f, B=%f, C=%f, D=%f\n", A, B, C, D);

    A = A + D;
    D = A - D;
    A = A - D;
```

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

D = D + C;
C = D - C;
D = D - C;

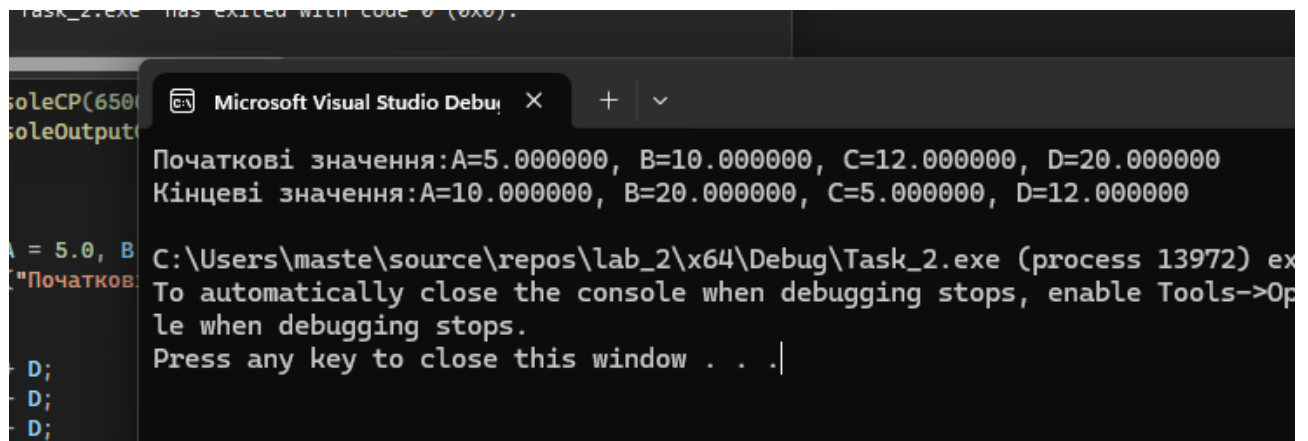
A = A + B;
B = A - B;
A = A - B;

printf("Кінцеві значення:A=%f, B=%f, C=%f, D=%f\n", A, B, C, D);

return 0;
}

```

Результат виконання програми:



Результат виконання програми Рис. 2.

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2. Дано значення кута в радіанах ($0 < \alpha < 2\pi$). Визначити значення кута у градусах, якщо 180 градусів $= \pi$ радіанів.

Лістинг програми:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double alpha, degrees;
    const double PI = 3.14159;

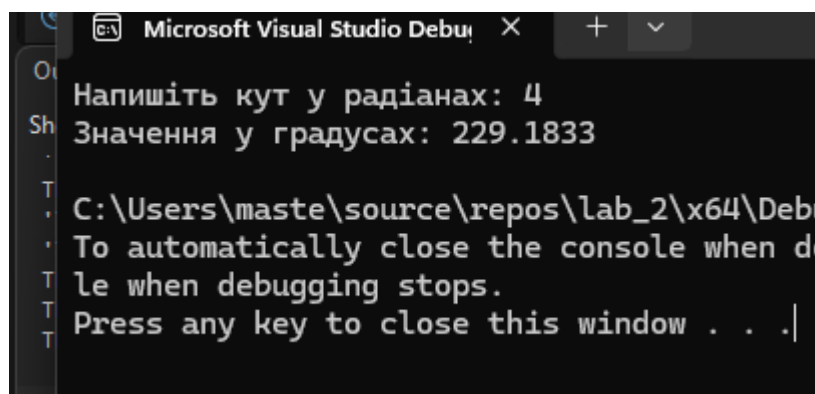
    printf("Напишіть кут у радіанах: ");
    scanf("%lf", &alpha);

    degrees = alpha * (180.0 / PI);

    printf("Значення у градусах: %.4f\n ", degrees);

    return 0;
```

Результат виконання програми:



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Напишіть кут у радіанах: 4
Значення у градусах: 229.1833
C:\Users\maste\source\repos\lab_2\x64\Debug
To automatically close the console when debugging stops,
press Ctrl+Shift+F5 or the 'Close Console' button in the
Debug toolbar.
Press any key to close this window . . .
```

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми Рис. 3

Завдання на самостійну роботу:

Дано довільний трикутник ABC, для якого визначений наступний набір параметрів: a, b, c – сторони трикутника; α, β, γ – кути (у градусах); h – висота, опущена на сторону c ; S – площа; P – периметр трикутника. По трьом заданим параметрам обчислити всі інші.

Лістинг програми:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double S, h, beta;
    double a, b, c;
    double alpha, gamma, P;
    double brad, arad;
    double pi = 3.14159;

    printf("\nВведіть S: "); scanf("%lf", &S);
    printf("\nВведіть h: "); scanf("%lf", &h);
    printf("\nВведіть beta: "); scanf("%lf", &beta);

    brad = beta * pi / 180.0;

    a = h / sin(brad);
```

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
c = (2 * S) / h;
b = sqrt(a * a + c * c - 2 * a * c * cos(brad));
```

```
arad = acos((b * b + c * c - a * a) / (2 * b * c));
```

```
alpha = arad * 180.0 / pi;
gamma = 180.0 - alpha - beta;
```

```
P = a + b + c;
```

```
printf("a = %.2f\n", a);
```

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("b = %.2f\n", b);
printf("c = %.2f\n", c);
printf("alpha = %.2f\n", alpha);
printf("beta = %.2f\n", beta);
printf("gamma = %.2f\n", gamma);
printf("P = %.2f\n", P);

return 0;

}

```

Результат виконання програми:

```

le brad
le pi = 3
Введіть S: 200
Введіть h: 10
Введіть beta: 60
a = 11.55
b = 35.66
c = 40.00
alpha = 16.29
beta = 60.00
gamma = 103.71
P = 87.20

```

Результат виконання програми Рис. 3

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився зі базовою структурою програми мовою C, основними типами даних та операціями над ними. На практиці я навчився оголошувати змінні (зокрема типу double), працювати з функціями введення та виведення даних (scanf та printf), а також використовувати математичні функції з бібліотеки math.h (sin, cos, sqrt, acos).

		Побокін Є.О			ДУ «Житомирська політехніка».26.F2.23.000 – Лр2	Арк.
						10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		